

**Câu 1.**Tên file: **A.CPP**

Trong giờ toán khi học về cấp số cộng, thầy Đạt và cả lớp đang thảo luận về các cấp số cộng có công sai dương, tức là số liền sau trong dãy sẽ bằng số đứng trước đó cộng với một số dương  $d$  cố định. Để xác nhận các học trò của mình hiểu bài, thầy Đạt đã giao cho học sinh một bài toán để thực hành.

**Yêu cầu:** Chia  $n$  số nguyên dương thành hai cấp số cộng không rỗng với công sai dương.

**INPUT** là **A.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương  $n$  ( $2 \leq n \leq 1e5$ ), dòng 2 chứa  $n$  số nguyên dương không vượt quá  $1e9$ .

**OUTPUT** là **A.OUT**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa các số nguyên dương của cấp số cộng thứ nhất, dòng 2 chứa các số nguyên dương của cấp số cộng thứ hai. Nếu không có kết quả thì in ra  $-1$ , nếu có nhiều kết quả thì in ra một kết quả thoả mãn.

**EXAMPLE:**

| A.INP             | A.OUT      |
|-------------------|------------|
| 6<br>1 2 3 7 9 10 | -1         |
| 4<br>1 2 3 4      | 1 2<br>3 4 |

**Câu 2.**Tên file: **B.CPP**

Ngày lễ tạ ơn, Thanh đến nhà hàng xóm xin kẹo. Bác hàng xóm xếp  $n$  chiếc kẹo với nhiều màu sắc lên bàn, có 26 màu và mỗi màu đại diện bởi một chữ cái tiếng Anh in thường. Do không thích những thứ sặc sỡ nên Thanh muốn chọn một dãy những cái kẹo liên tiếp sao cho tỷ lệ số màu kẹo chia cho số kẹo trong dãy là nhỏ nhất, VD dãy kẹo abba có tỷ lệ là  $1/2$  còn dãy abcc có tỷ lệ là  $3/4$ . Nhưng vì kẹo nhà bác hàng xóm rất ngon nên Thanh muốn lấy càng nhiều kẹo càng tốt, tức là ưu tiên tỷ lệ trước rồi mới đến ưu tiên độ dài.

**Yêu cầu:** Hãy giúp Thanh tìm ra hai số  $l$  và  $r$  thể hiện việc chọn dãy kẹo từ cái thứ  $l$  đến cái thứ  $r$ .

**INPUT** là **B.INP**, gồm 1 dòng: chứa số nguyên dương  $n$  ( $1 \leq n \leq 1000$ ) và 1 xâu độ dài  $n$  gồm các kí tự tiếng Anh in thường.

**OUTPUT** là **B.OUT**, gồm 1 dòng: chứa hai số nguyên dương  $l$  và  $r$  tìm được, nếu tìm được nhiều đáp án thì chỉ cần in một đáp án thoả mãn.

**EXAMPLE:**

| B.INP    | B.OUT |
|----------|-------|
| 4 abcd   | 1 4   |
| 7 abcdcd | 4 7   |
| 6 ababac | 1 5   |

**GIẢI THÍCH TEST:** Ở VD1 thì việc chọn đoạn liên tiếp nào cũng có tỷ lệ 1 nên Thanh chọn 1 và 4 để được nhiều kẹo nhất.

**Câu 3.**Tên file: **C.CPP**

Trong một công ty, các nhân viên được xếp thứ tự để việc giao công việc dễ dàng hơn. Một nhân viên sẽ vui vẻ

nếu được giao số việc tương ứng với thứ tự của mình, ví dụ người thứ  $i$  sẽ vui vẻ nếu được giao  $i$  công việc.

**Yêu cầu:** Hãy giúp giám đốc công ty đếm xem có bao nhiêu cách xếp  $n$  công việc khác nhau cho  $n$  nhân viên để đảm bảo có ít nhất một người vui vẻ.

**INPUT** là **C.INP**, gồm 1 dòng chứa số nguyên dương  $n$  ( $1 \leq n \leq 300$ ).

**OUTPUT** là **C.OUT**, gồm 1 dòng chứa số cách xếp công việc chia dư cho  $1e9 + 7$ . Hai cách xếp là khác nhau nếu có ít nhất một công việc được giao cho 2 nhân viên khác nhau ở hai cách đó.

**EXAMPLE:**

| C.INP | C.OUT     |
|-------|-----------|
| 1     | 1         |
| 2     | 3         |
| 300   | 341204270 |

**GIẢI THÍCH TEST:** Ở test VD thứ 2: có 3 cách giao công việc như sau: cách 1 giao việc 1 cho người 1, việc 2 cho người 2; cách 2 ngược lại với cách 1 còn cách 3 là giao cả 2 việc cho người 2.

**SUBTASK:** Có 50% số test có  $n \leq 20$ .

**Câu 4.**

Tên file: **D.CPP**

Thành là một người thích sưu tầm, anh ấy có  $n$  món đồ đánh số từ 1 đến  $n$  được đặt trong  $n$  chiếc hộp được đánh số tương ứng. Thành thường mời những người bạn có chung sở thích đến để chiêm ngưỡng bộ sưu tập của mình. Những người bạn sẽ lấy tất cả bộ sưu tập ra ngắm rồi lại bỏ chúng vào trong hộp. Nhưng để làm khó Thành, các bạn không bỏ các món đồ vào hộp tương ứng vào số thứ tự mà mỗi bạn sẽ xác định cho mình một dãy số  $a_1, \dots, a_n$  là hoán vị của dãy  $1, \dots, n$  để cuối cùng khi xếp lại các món đồ thì món đồ ở hộp  $a_i$  khi lấy ra lúc đầu sẽ được cho vào hộp  $i$ . Ví dụ nếu Nam là bạn Thành đến chơi với bộ sưu tập 4 món của Thành và dãy hoán vị Nam chọn là  $(1, 3, 2, 4)$  thì món đồ ở hộp 3 lúc Nam đến sẽ được cho vào hộp 2 lúc Nam ra về. Hiển nhiên do là hoán vị nên mỗi hộp chỉ chứa đúng 1 món đồ. Thành thì lại không quan tâm vị trí các món đồ, điều anh ấy quan tâm là liệu sau khi tất cả các bạn qua thăm nhà xong thì món đồ thứ  $i$  (ở hộp  $i$  lúc ban đầu) có di chuyển sang hộp nhân  $j$  không?

**Yêu cầu:** Trả lời xem hộp  $j$  cuối cùng có chứa món đồ  $i$  không?

**INPUT** là **D.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa các số nguyên dương  $n, m, q$  thể hiện số món đồ của Thành ( $1 \leq n, m \leq 1000, 1 \leq q \leq 500000$ ), số người bạn qua thăm nhà và số câu hỏi Thành tự đặt ra cho bản thân;  $m$  dòng tiếp theo mỗi dòng chứa một hoán vị của  $1, \dots, n$ ;  $q$  dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai số nguyên dương  $i$  và  $j$  tương ứng cho câu hỏi.

**OUTPUT** là **D.OUT**, gồm  $q$  dòng, mỗi dòng chứa kết quả YES hoặc NO tương ứng với câu trả lời có hoặc không cho câu hỏi.

**EXAMPLE:**

| D.INP   | D.OUT |
|---------|-------|
| 4 2 4   | YES   |
| 2 1 3 4 | YES   |
| 1 2 4 3 | NO    |
| 2 1     | NO    |
| 3 4     |       |
| 1 4     |       |
| 2 3     |       |

**SUBTASK:** Có 50% số test có  $n \leq 20$ ,  $m \leq 10$ ,  $q \leq 10$ .

---